PRESUPUESTO TÉCNICO INTERNO • P-2026-0050

Proyecto: Marquesina Industrial Atornillable 16x8x8 m • Nautic KIM (Alaior)

DOCUMENTO DE USO TÉCNICO INTERNO

CÁLCULO ESTRUCTURAL (CTE)
6.471 Kg de Acero
43,05 kg/m² • Acero S275JR en perfiles tubulares e IPE

ESFUERZO CRÍTICO
Viento Zona C (Alaior)
qp=1,00 kN/m² • Pandeo pilar 8m controlado con jabalcones

MANO DE OBRA ESTIMADA
386 Horas Totales
24h Técnica + 140h Taller + 222h Montaje a 8m

1. DESGLOSE ANALÍTICO DE ACERO ESTRUCTURAL S275JR (HIERRO)

ELEMENTO	PERFIL ESTRUCTURAL	UDS	LONG. (M)	TOTAL (M)	KG/ML	PESO (KG)	CRITERIO TÉCNICO / COMPROBACIÓN
Pilares Pórticos	Tubo estructural 180x180x6 mm	10	8,00	80,00	31,70	**2.536,00**	CUMPLE Pandeo H=8m (λ=90, χ=0,55, Nb,Rd=581 kN)
Dinteles de Pórtico	Viga laminada IPE 240	5	8,00	40,00	30,70	**1.228,00**	CUMPLE Luz ef. 6,00 m, f=11,2 mm < L/400 (20 mm)
Jabalcones Nudos (45°)	Tubo estructural 100x100x4 mm	10	1,40	14,00	11,70	**163,80**	Triangulación rígida pilar-dintel; reduce flexión un 55%
Vigas Atado Coronación	Tubo estructural 120x120x5 mm	2	16,00	32,00	17,50	**560,00**	Atado en cabeza; soporte canalón y empuje longitudinal
Correas de Cubierta	Tubo rectangular 100x50x3 mm	8	16,70	133,60	6,62	**884,43**	Separación 1,25 m, soporte de panel sándwich PUR 30 mm
Cruces San Andrés Laterales	Redondo Ø20 mm + tensores M20	8	9,00	72,00	2,47	**177,84**	2 vanos extremos en lateral izquierdo y derecho (H=8 m)
Cruces San Andrés Cubierta	Redondo Ø20 mm + tensores M20	4	9,00	36,00	2,47	**88,92**	Viga paraviento en faldón (2 vanos arriostrados)
Placas Base Cimentación	Chapa S275JR e=20 mm (350x350)	10	-	-	19,23	**192,30**	4 taladros Ø26 para anclaje químico estructural M20
Cartelas y Rigidizadores	Chapas e=10 y e=15 mm	Global	-	-	-	**410,00**	Rigidizadores base, placas testa unión pilar-dintel y casquillos
Tornillería Estructural Cincada	Pernos M16 y M20 Calidad 8.8	Global	-	-	-	**110,00**	Uniones resistentes atornilladas pretensadas con tuerca doble
TOTAL ACERO ESTRUCTURAL S275JR CALCULADO (Kg)						**6.471,00 kg**	**Ratio: 43,05 kg / m² cubierta**

2. ESPECIFICACIÓN ESTRICTA DE PINTURA Y ACABADO HAM

SISTEMA ANTICORROSIVO HAM EXTERIOR (C3/C4) — REGLA ESTRICTA: NUNCA AL HORNO

1. **Preparación Superficial:** Desengrasado previo, eliminación de cascarilla de laminación y limpieza mecánica abrasiva Sa 2.5 / St 3 según ISO 8501-1.
2. **Imprimación Epoxídica:** Aplicación a pistola airless de imprimación anticorrosiva epoxi de 2 componentes con pigmentos inhibidores (espesor seco 60-80 µm).
3. **Pintura de Acabado:** Esmalte de acabado mediante poliuretano alifático bicomponente 2C especial exteriores, alta retención de brillo y resistencia a radiación UV y atmósfera marina de Menorca (espesor seco 50-60 µm). Secado al aire en cabina de aplicación.
4. **Repaso de Obra:** Sellado y repaso in situ de cabezas de tornillos y roscas cincadas con imprimación y esmalte de retoque.

PRESUPUESTO TÉCNICO INTERNO • P-2026-0050 (CONTINUACIÓN)

Desglose Operativo de Mano de Obra, Medios Auxiliares y Escandallo de Costes

DOCUMENTO DE USO TÉCNICO INTERNO

3. DESGLOSE DE TAREAS Y HORAS DE PERSONAL (386 HORAS TOTALES)

TAREA OPERATIVA	DESCRIPCIÓN Y MEDIOS ASIGNADOS	CATEGORÍA	HORAS	COSTE H (€)	COSTE SUBTOTAL
1. Oficina Técnica	Modelado 3D BIM, cálculo estructural CTE, planos de taller y despiece analítico	Ingeniero	24 h	26,00 €	624,00 €
2. Corte y Biselado Taller	Corte con sierra de cinta de pilares tubo 180, dinteles IPE 240, correas y rigidizadores	Oficial 1ª	28 h	26,00 €	728,00 €
3. Mecanizado y Taladros	Taladro coordinado con plantilla de placas base e=20 mm y placas frontales mecano	Oficial 1ª	36 h	26,00 €	936,00 €
4. Armado y Soldadura Taller	Soldeo MAG de placas base a tubos 180, rigidizadores, casquillos de correas y pre-ensamble	Oficial Soldador	44 h	26,00 €	1.144,00 €
5. Tratamiento y Pintura Taller	Limpieza mecánica Sa 2.5, imprimación epoxi 2C y esmalte poliuretano alifático 2C	Pintor Especialista	32 h	26,00 €	832,00 €
6. Replanteo y Anclajes Químicos	Replanteo ejes, taladro de 40 perforaciones Ø24 e inyección química Hilti HIT-HY M20	Cuadrilla Obra	12 h	28,00 €	336,00 €
7. Izado Pórticos a 8 m con Grúa	Elevación de 10 pilares de 8 m y 5 dinteles IPE 240, nivelación, aplomado y apriete base	3 Montadores	72 h	28,00 €	2.016,00 €
8. Montaje Correas y Atado (H=8 m)	Instalación de vigas atado tubo 120, 8 correas tubo 100x50 y arriostramientos con PEMP	3 Montadores	60 h	28,00 €	1.680,00 €
9. Montaje Panel Sándwich 30 mm	Izado y fijación de 150,3 m² de panel PUR 30 mm con tornillos EPDM, remates cumbrera y testeros	3 Montadores	54 h	28,00 €	1.512,00 €
10. Pluviales y Canalón	Montaje de 16,7 ml de canalón prelacado 400 mm y 2 bajantes pluviales hasta suelo	2 Montadores	14 h	28,00 €	392,00 €
11. Control Calidad y Repasos	Comprobación dinamométrica pernos 8.8, repaso de pintura poliuretano cabezas y remates	Jefe Montaje	10 h	28,00 €	280,00 €
TOTAL MANO DE OBRA (164 h Taller/Técnica + 222 h Montaje)			**386 h**	**-**	**10.480,00 €**

4. ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA ESPECIAL

MEDIO AUXILIAR	UDS	TARIFA	COSTE
Camión Grúa Pluma (Izado pilares 8 m y pórticos)	16 h	100,00 €/h	1.600,00 €
Plataforma Elevadora PEMP 12 m (Tijera/Brazo diésel)	1 sem	1.150,00 €	1.150,00 €
Transporte Despiezado (1 viaje camión tráiler taller-Alaior)	1 viaje	280,00 €	280,00 €
Líneas de vida provisionales y EPIs altura	Lote	280,00 €	280,00 €
SUBTOTAL MEDIOS Y TRANSPORTE			**3.310,00 €**

5. RESUMEN DE ESCANDALLO Y MARGEN ECONÓMICO

CONCEPTO ECONÓMICO	IMPORTE (€)	% S/ VENTA
Coste Acero S275JR (6.471 kg)	11.647,80 €	28,3%
Coste Panel Sándwich PUR 30 mm y Remates	4.208,40 €	10,2%
Coste Pintura Epoxi + Poliuretano 2C HAM	1.450,00 €	3,5%
Coste Tornillería 8.8 y Anclajes Hilti M20	820,00 €	2,0%
Coste Mano de Obra Taller e Ingeniería (164 h)	4.264,00 €	10,4%
Coste Mano de Obra Montaje Alaior (222 h)	6.216,00 €	15,1%
Coste Medios Auxiliares y Transporte	3.310,00 €	8,0%
COSTE DIRECTO TOTAL (CD)	**31.916,20 €**	**77,5%**
Gastos Generales (GG 10,0%)	3.191,62 €	7,7%
Beneficio Industrial (BI 14,8%)	6.086,93 €	14,8%
PRECIO DE VENTA NETO (B.I.)	**41.194,75 €**	**100,0%**